Eğilme Momenti Etkisi

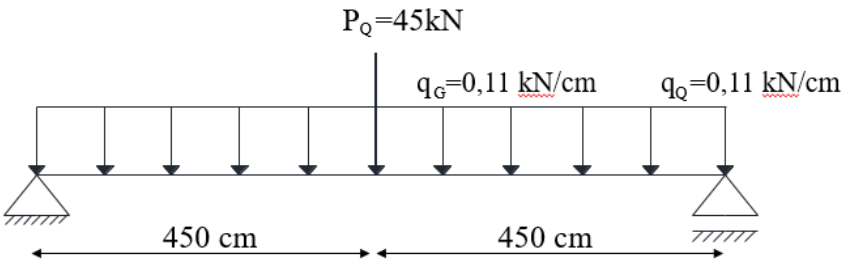
Soru 1

Aşağıdaki şekilde gösterilen eğilme elemanı **S355** yapısal çelik malzemeden ve **IPN500** profilden imal edilmiştir. Verilen yükler ve mesnet şartları altında dayanım ve sehim kontrollerini yapınız.

a. Kiriş boyunca yanal ötelenme engellenmiş

b. Yalnız kiriş uçlarında ve açıklık ortasında yanal ötelenme engellenmiş

c. Yalnız kiriş uçlarında yanal ötelenme engellenmiş



Çözüm: Başlıkta yerel burkulma kontrolü:

$$\lambda_p = 0.38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0.38\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 9.02$$

$$\lambda_r = 1.0\sqrt{\frac{E}{F_y}} = \sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 23.74$$

$$\lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{185}{2 * 27} = 3.43$$

$$\lambda_f < \lambda_p < \lambda_r$$

Başlık narinliği verilen her iki sınır değerinden küçük olduğundan, başlık kompakttır.

Gövdede yerel burkulma kontrolü:

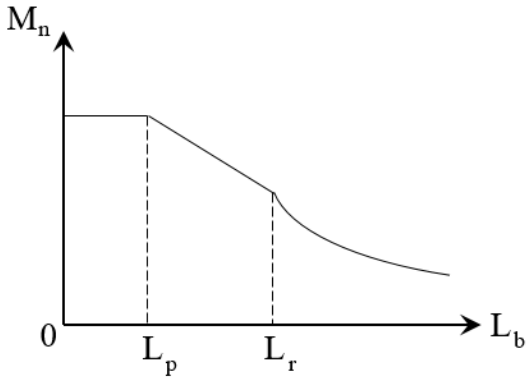
$$\lambda_p = 3.76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3.76\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 89.25$$

$$\lambda_r = 5.70\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 5.70\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 135.3$$

$$\lambda_w = \frac{h - 2c}{t_w} = \frac{404}{18} = 22.44$$

$$\lambda_w < \lambda_p < \lambda_r$$

Gövde narinliği verilen her iki sınır değerinden küçük olduğundan, gövde kompakttır. Enkesit parçaları kompakt olduğuna göre, kesitte yerel burkulma riski yoktur.



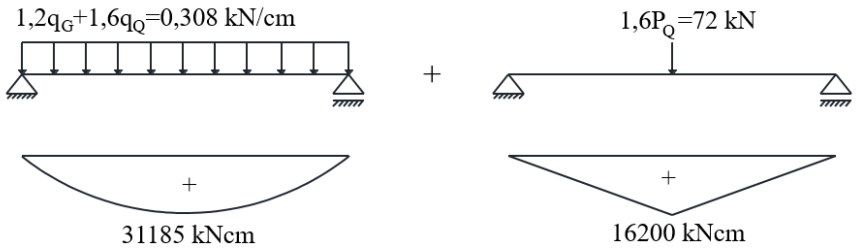
a. Kiriş boyunca yanal ötelenme engellenmiş ($L_b = 0$)

$M_n = F_y * W_x = 35.5 * 3240 = 115020\ kNcm$

$\phi M_n = 0.90 * 115020 = 103518\ kNcm$

Süperpozisyon ilkesi gereği $M_{max} = 31185 + 16200 = 47385\ kNcm$

$\phi M_n > M_{max}$ ✓



b. Yalnız kiriş uçlarında ve açıklık ortasında yanal ötelenme engellenmiş $L_b = 450\ cm$

$$L_p = 1.76 i_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1.76 * 3.72 \sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 155.40\ cm$$

$$L_r = 1.95 i_{ts} \frac{E}{0.7 * F_y} \sqrt{\frac{J * c}{W_x * h_0}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 6.76\left(\frac{0.7 F_y W_x h_0}{E * J * c}\right)^2}}$$

$$i_{ts}^2 = \frac{\sqrt{JyCw}}{Wx} = \frac{\sqrt{2480 * 1400000}}{2750} = 21.43\ cm$$

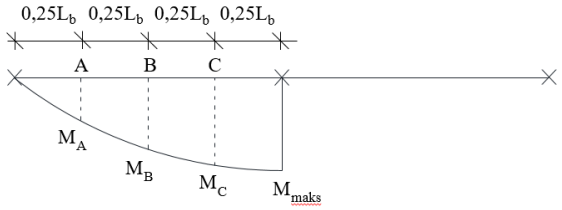
$h_0 = h - t_f = 50 - 2.7 = 47.4\ cm$

$c = 1.0$ (Tüm I kesitlerde)

$$L_r = 1.95 * \sqrt{21.43} \frac{20000}{0.7 * 35.5} \sqrt{\frac{402 * 1}{2750 * 47.3}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 6.76\left(\frac{0.7 * 35.5 * 2750 * 47.3}{20000 * 402 * 1}\right)^2}} = 631.91\ cm$$

$L_p < L_b < L_r$ Inelastik yanal burulmalı burkulma gerçekleşir.

$$M_n = C_b\left(M_p - (M_p - 0.7 * F_y * W_x)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right) \leq M_p$$



$$C_b = \frac{12.5 * M_{max}}{2.5 M_{max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C}$$

$$C_b = \frac{12.5 * 47385}{2.5 * 47385 + 3 * 17693.4 + 4 * 31488.8 + 3 * 41386.0} = 1.40$$

$$M_n = 1.40\left(115020 - (115020 - 0.7 * 35.5 * 2750)\left(\frac{450 - 155.4}{631.91 - 155.4}\right)\right) \leq 115020\ kNcm$$

$M_n = 125141.0 \nleq 115020$

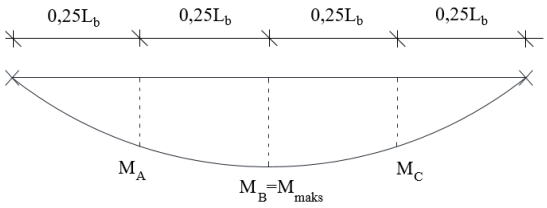
$\phi M_n = 103518\ kNcm > M_{max}$ ✓

c. Yalnız kiriş uçlarında yanal ötelenme engellenmiş ($L_b = 900\ cm$)

$L_b = 900 > L_r = 631.91\ cm$ Elastik yanal burulmalı burkulma gerçekleşir.

$M_n = F_{cr} * W_x \leq M_p$

$$F_{cr} = \frac{C_b * \pi^2 * E}{\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2} \sqrt{1 + 0.078 \frac{J * c}{W_x * h_0}\left(\frac{L_b}{i_{ts}}\right)^2}$$

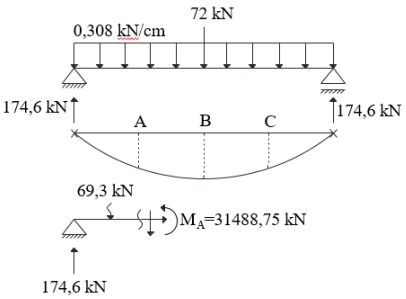


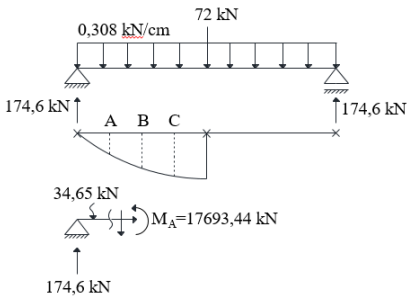
$$C_b = \frac{12.5 * 47385}{2.5 * 47385 + 3 * 31488.8 + 4 * 47385 + 3 * 31488.8} = 1.19$$

$$F_{cr} = \frac{1.19 * \pi^2 * 20000}{\left(\frac{900}{4.63}\right)^2}\sqrt{1 + 0.078\frac{402}{2750 * 47.3}\left(\frac{900}{4.63}\right)^2} = 19.80\ kN/cm^2$$

$$M_n = 19.80 * 2750 = 54450\ kNcm$$

$$\phi M_n = 49005\ kNcm > M_{max}\ \checkmark$$





Sehim kontrolü

$$\delta_{yayılı} = \frac{5}{384}\frac{q * L^4}{EI} = \frac{5}{384}\frac{0.22 * 900^4}{20000 * 68740} = 1.37\ cm$$

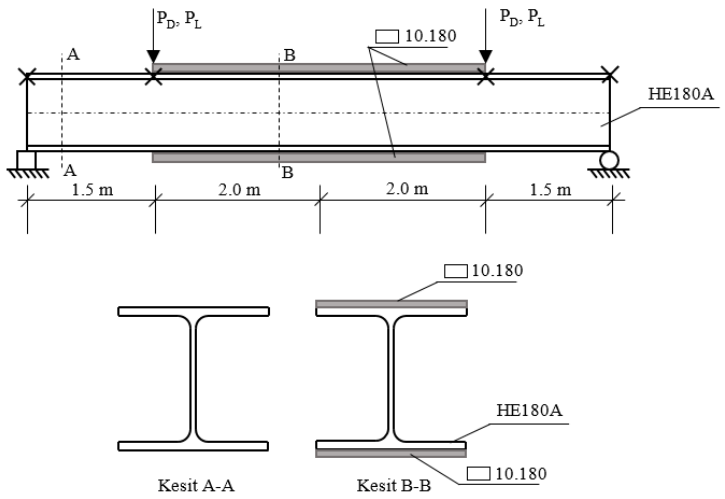
$$\delta_{tekil} = \frac{1}{48}\frac{P * L^3}{EI} = \frac{1}{48}\frac{45 * 900^3}{20000 * 68740} = 0.49\ cm$$

$$\delta_{toplam} = 1.37 + 0.49 = 1.86 < \frac{L}{300} = 3\ cm\ \checkmark$$

Not: Sehim kontrolü işletme yükleri altında yapılır.

Soru 2

Aşağıdaki şekilde gösterilen eğilme elemanı **S355** yapısal çelik malzemeden ve **HEA180** profilden imal edilmiştir. Eleman, B-B kesiti ile gösterilen yanal destekler arasında alt ve üst başlıklara boydan boya kaynaklanan PL10.180 ebatlı levhalar ile takviye edilmiştir. Verilen yükler ve mesnet şartları altında dayanım ve sehim kontrollerini yapınız.



$$J = \frac{2bt_f^3 + h_0 t_w^3}{3}$$

$$W_{px} = bt_f(d - t_f) + t_w(\frac{d}{2} - t_f)^2$$

$$C_w = \frac{h_0^2 b^3 t_f}{24}$$

Çözüm: A-A kesiti için yerel burkulma kontrolü:

$$\lambda_w = \frac{122}{6} = 20.33 < 3.76\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 89.26$$ Gövde kompakttır. ✓

$$\lambda_f = \frac{180}{2 * 9.5} = 9.47 < 0.38\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 9.02$$ Başlık kompakt değildir. ✗

B-B kesiti için yerel burkulma kontrolü:

$$\lambda_w = \frac{122}{6} = 20.33 < 3.76\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 89.26$$ Gövde kompakttır. ✓

$$\lambda_f = \frac{180}{2 * 19.5} = 4.6 < 0.38\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 9.02$$ Başlık kompakttır. ✓

$$\lambda_{pl} = \frac{180}{10} = 18 < 1.12\sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 26.59$$ Takviye levhası kompakttır. ✓

A-A kesiti için dayanım hesabı:

$L_p = 1.76 * 4.52 * 23.74 = 188.86\ cm$

$L_b = 150 < L_p = 188.86$ ➔ Yanal burulmalı burkulma beklenmez.

Akma sınır durumu:

$M_p = 324.9 * 35.5 = 11533.95\ kNcm$

Yerel burkulma sınır durumu

$$M_n = 11533.95\left(11533.95 - 0.7 * 35.5 * 293.6\right) * \left(\frac{9.47 - 9.02}{23.74 - 9.02}\right) = 11404\ kNcm$$

$\phi M_n = 10264\ kNcm$

B-B kesiti için dayanım hesabı:

Kesit atalet özellikleri

$$I_x = 2510 + 2 * \left(\frac{18 * 1^3}{12} + 18 * 1 * \left(\frac{17.1}{2} + 0.5\right)^2\right) = 5461.50\ cm^4$$

$$W_{xe} = \frac{5461.5}{9.55} = 571.88\ cm^3$$

$$W_{xp} = 18 * 1.95 * (19.1 - 1.95) + 0.6 * (9.55 - 1.95)^2 = 636.62\ cm^3$$

$$A = 45.25 + 1 * 18 * 2 = 81.25\ cm^2$$

$$J = \frac{2 * 18 * 1.95^3 + 18 * 1 * 0.6^3}{3} = 90.28\ cm^4$$

$$C_w = \frac{(18.1)^2 * 18^3 * 1.95}{24} = 155237.99\ cm^6$$

$$I_y = 924.6 + \frac{2 * 1 * 18^3}{12} = 1896.6\ cm^4$$

$$W_{ye} = \frac{1896.6}{9} = 210.93\ cm^3$$

$$i_y = \sqrt{\frac{1896.60}{81.25}} = 4.83\ cm$$

$$L_p = 1.76 * 4.83 * \sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 201.81\ cm < L_b = 400\ cm$$

$$i_{ts}^2 = \frac{\sqrt{1896.6 * 155237.99}}{571.88} = 30.0 \text{ ➔ } i_{ts} = 5.48\ cm$$

$$h_0 = 17.1 + 2 * 1.0 - 1.0 = 18.1\ cm$$

$$L_r = 1.95 * 5.48 \frac{20000}{0.7 * 35.5} \sqrt{\frac{90.29 * 1}{571.88 * 18.1}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 6.76\left(\frac{0.7 * 35.5 * 571.88 * 18.1}{20000 * 90.28 * 1}\right)^2}} = 631.91\ cm$$

$L_p < L_b < L_r$ ➔ Inelastik yanal burulmalı burkulma

$$M_p = 35.5 * 636.62 = 22600\ kNcm$$

$$M_n = 1.00 * \left(22600 - (22600 - 0.7 * 35.5 * 571.88) * \left(\frac{400 - 201.81}{1154.59 - 201.81}\right)\right) \leq M_p$$

$$M_n = 20855.03\ kNcm$$

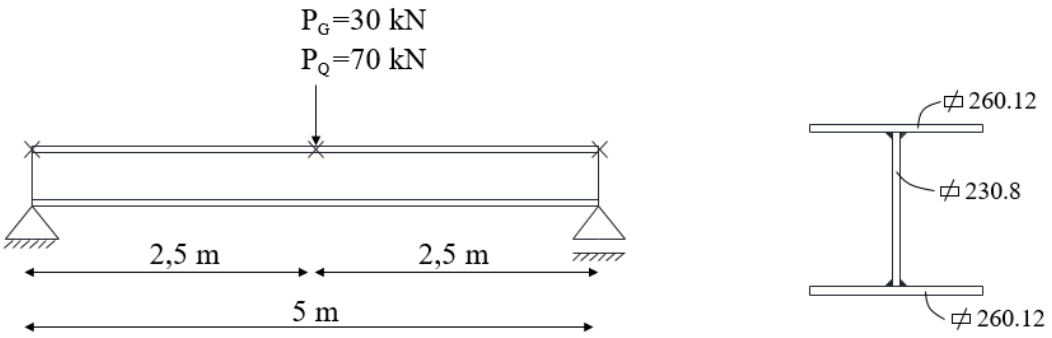
Not: B-B kesiti ile gösterilen kısım boyunca moment sabit olduğundan $C_b = 0$ kabul edilir.

$$P = 1.2 * 20 + 1.6 * 25 = 64\ kN$$

$$\phi M_n = 18770 kNcm > M_{max} = 64 * 150 = 9600\ kNcm \checkmark$$

Soru 3

Şekilde sistemi ve yükleme durumu verilen I enkesitli basit kiriş, zati ve hareketli yüklerin altında kuvvetli eksenine dik olmak üzere, sırasıyla P_G = 30 kN ve P_Q = 70 kN olan tekil yüklerin etkisindedir. Basınç etkisindeki kiriş başlığı mesnetlerde ve açıklık ortasında yanal olarak desteklenmiştir.



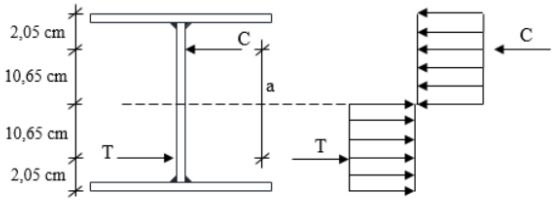
Çözüm:

Kesit Atalet Özellikleri

$$A = 26 * 1.2 * 2 + 23 * 0.8 = 80.8\ cm^2$$

$$I_x = \frac{26 * 1.2^3}{12} + 2 * 26 * 1.2 * (11.5 + 0.6)^2 + \frac{0.8 * 23^3}{12} = 9954.61\ cm^4$$

$$W_{ex} = \frac{9954.61}{12.7} = 783.83\ cm^3$$



$$y = \frac{26 * 1.2 * \frac{-1.2}{2} + 11.5 * 0.8 * (1.2 + \frac{11.5}{2})}{26 * 1.2 + 11.5 * 0.8} = 2.05\ cm$$

$$W_{xp} = \frac{80.8}{2} * 21.3 = 860.52\ cm^3$$

$$i_x = \sqrt{\frac{9954.61}{80.8}} = 11.1\ cm$$

$$i_y = \sqrt{\frac{3516.18}{80.8}} = 6.6\ cm$$

Başlıkta yerel burkulma kontrolü:

$$\lambda_f = \frac{260}{2 * 12} = 10.83 < 0.38\sqrt{\frac{20000}{35.3}} = 9.02\ \text{✗}$$

$$k_c = \frac{4}{\sqrt{230/8}} = 0.75 \rightarrow F_L = 0.7 * 35.5 = 24.85\ kN/cm^2$$

$$\lambda_r = 0.95\sqrt{\frac{0.75 * 20000}{24.85}} = 23.34$$

$\lambda_p < \lambda_f \lambda_r$ ➔ Başlık non-kompakt.

Gövdede yerel burkulma kontrolü:

$$\lambda_w = \frac{230}{8} = 28.75 < 3.76 * \sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 89.25\ \text{✓}$$

Dayamım Hesabı:

$$L_b = 250\ cm$$

$$L_p = 1.76 * 6.6 * \sqrt{\frac{20000}{35.5}} = 275.71\ cm$$

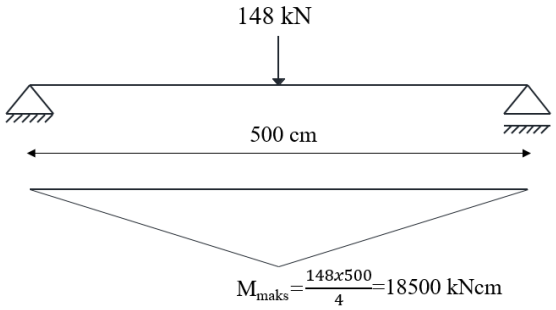
$L_b < L_p$ ➔ Yanal burulmalı burkulma riski yoktur.

Akma sınır durumu:

$$M_n = M_p = F_y * W_{xp} = 35.5 * 860.52 = 30548.46\ kNcm$$

Yerel burkulma:

$$M_n = 30548.46 - (30548.46 - 0.7 * 35.5 * 783.83) * (\frac{10.83 - 9.02}{23.34 - 9.02}) = 29149.21\ kNcm$$



$$P_u = 1.2 * 30 + 1.6 * 70 = 148\ kN$$

$\phi M_n = 0.9 * 29149.21 = 26234 > M_{max} = 18500\ kN$ ✓
